

科学革命的结构——范式之后，没有真理

书名：《科学革命的结构》 | 作者：[美] 托马斯·S·库恩 (Thomas S. Kuhn) | 出版社：北京大学出版社，2012年11月第一版（第四版） | 译者：金吾伦、胡新和 | ISBN：9787301214758 | 页数：232页 | 定价：38.00元 | 豆瓣评分：9.0



一、一本让科学家不舒服的书

1962年，一个物理学博士写了一本不到两百页的小册子，把科学史从“伟人列传”变成了“权力更迭史”。这本书就是《科学革命的结构》。它的作者托马斯·库恩，哈佛大学物理学博士，后来转向科学史和科学哲学。他不是哲学家出身——这很重要——他是一个懂物理的人回头看科学是怎么运作的，然后发现跟教科书里讲的不一样。

教科书里的科学史是这样的：科学是人类理性的最高成就，知识从少到多、从浅到深线性累积，伟大的科学家一个接一个发现真理，就像盖楼——牛顿盖了一层，爱因斯坦盖了一层，后人继续往上盖。这个过程是理性的、客观的、进步的。

库恩说：不是这样的。

科学不是线性的累积，是周期性的革命。大多数时候科学家不是在发现新东西，而是在一个既定的框架里做“扫尾工作”——他管这叫“常规科学”（normal science）。这个框架就是“范式”（paradigm）。范式不是真理，是一套被科学共同体接受的假设、方法、术语和世界观。在范式之内，大家做研究、发论文、带学生，一切正常。但当异常积累到范式无法解释时——危机来了——旧范式被推翻，新范式建立——这就是“科学革命”。革命之后，新的常规科学又开始，直到下一次危机。

这个模型最大的冒犯在于：它暗示科学不是客观真理的发现过程，而是科学共同体的共识更替过程。范式之间不可通约（incommensurable）——你无法用一个中立的标准来比较旧范式和新范式哪个“更真”，因为标准本身就是范式的一部分。用牛顿的范式看，爱因斯坦不是“更对”——他是“在另一个框架里说话”。

这话让科学家非常不舒服。如果你花了一辈子做物理，有人告诉你你做的不是“发现真理”而是“在某个范式里解谜”——你的工作跟另一个范式里的工作没有客观上的优劣之分——你会觉得被冒犯了。

但库恩不是在否定科学。他是在说：科学的运作方式比科学家自己以为的更复杂、更社会性、更不那么“纯粹理性”。

二、范式——一个被用滥了的词

“范式”是这本书贡献给现代语汇的最著名的概念。今天从企业管理到政治评论到教育改革，人人都在说“范式转换”——“我们需要新的范式”、“旧范式已经失效了”。这个词被用得如此之滥，以至于库恩本人后来都抱怨说他不知道“范式”到底是什么意思了——他在1962年的书里至少用了二十一种不同的含义。

回到原书，范式的核心含义其实很简单：一个科学共同体共享的世界观。

范式包括四样东西：第一，一组关于世界的基本假设（比如牛顿范式假设时间和空间是绝对的）；第二，一套研究方法（怎么实验、怎么观察、怎么验证）；第三，一批“范例”（exemplars，经典的解题案例，学生通过模仿它们来学会做这个范式的科学）；第四，一套术语体系（“质量”在牛顿范式和爱因斯坦范式里含义不同）。

范式不是抽象的理论——它是一种实践知识，一种“怎么看世界”的习惯。你进入一个范式不是通过阅读定义，而是通过做题、做实验、在实验室里跟导师学——库恩管这叫“范式培训”，它的核心是模仿而非理解。学生不是先理解了理论再去解题——他是在解题的过程中“学会”了理论。这个学习方式跟学徒制没有本质区别——你跟着师傅做，做着做着就会了，但让你说清楚你到底“会了什么”，你说不出来。

库恩这个观察暗含了一个让人不安的结论：科学家不是"客观的观察者"，而是"被范式训练出来的看世界的人"。一个牛顿范式的物理学家和一个爱因斯坦范式的物理学家看到的是"不同的世界"——不是他们对同一个世界有不同的解释，而是他们看到的世界本身就不一样。库恩引用了心理学的一个实验：让一个人戴上左右翻转的护目镜，一开始他什么也看不见，但戴几天后他的大脑会重新校准，他又看见了——但他看到的世界跟摘掉护目镜的人看到的不一样。范式就是这副护目镜。

三、常规科学——解谜而非发现

库恩对"常规科学"的描述是这本书最反直觉的部分。

常规科学不是发现新事物——它是"在范式框架内解谜" (puzzle-solving)。库恩故意用了"puzzle"这个词——它暗示了一个关键点：谜题的答案已经隐含在范式里了。你不是在探索未知——你是在用范式提供的工具去解决范式认定应该能解决的问题。如果解不出来，不是范式有问题——是你能力不够。

这跟大众对科学的想象完全不同。大众以为科学家每天在实验室里"发现"新东西——库恩说大多数科学家大多数时间做的事情恰恰相反：他们在确认范式的预测，填补范式的细节，扩大范式的适用范围。用库恩的话说，常规科学是"高度收敛的"——它不是发散探索，是向着一个既定方向深挖。

这解释了为什么科学教育如此保守——博士生不是被鼓励去挑战范式，而是被训练去熟练使用范式。你的博士论文不是"推翻量子力学"——是"用量子力学的框架解决一个具体问题"。如果你在博士论文里说量子力学是错的，你拿不到学位——不是因为你不够聪明，是因为你的工作不属于"常规科学"的范畴。

库恩说常规科学有一种"强制力"——范式规定了什么算问题、什么算解、什么算合格的论文。在这个强制力下，科学共同体高效运转——每个人都在同一框架里工作，沟通成本低，积累速度快。但这种高效是有代价的：常规科学系统性地忽视范式外的异常——直到异常多到无法忽视。

四、危机与革命

当异常积累到范式无法解释时——危机来了。

库恩用了一个精彩的比喻：想象你玩拼图，拼到最后几块发现颜色对不上——你以为拼错了，拆了重来——还是对不上——再试——还是不行。这时你知道不是你的问题——是这盒拼图有问题。这就是科学危机的感觉：不是某个实验做错了，是整个框架出了问题

。

库恩列举了科学史上的几个危机时刻：哥白尼之前，托勒密地心说的本轮和均轮越来越多越来越复杂——它还能"解释"行星运动，但复杂得不像话——这是范式的危机信号。拉瓦锡之前，燃素说越来越需要附加假设来解释新发现的化学反应——燃素被假设有"负重量"来解释金属燃烧后变重——这种附加假设本身就是危机信号。19世纪末，经典物理学无法解释黑体辐射、光电效应、原子光谱——开尔文勋爵说物理学的大厦已经建成，只剩下"两朵小乌云"——这两朵乌云后来变成了量子力学和相对论。

危机阶段科学共同体的行为会发生变化：常规科学的收敛性被打破，科学家开始提出异端理论、尝试新方法、质疑范式的基本假设。这个阶段是混乱的、令人焦虑的——库恩引用了爱因斯坦的话："就像一个人脚下的地面突然消失了，哪里都看不到可以立足的坚固之地。"

然后是革命——新范式出现，旧范式被取代。库恩强调"取代"而非"修正"——新范式不是旧范式的延伸，它是一个全新的框架。爱因斯坦不是"修正了牛顿"——他建立了一个新的框架，牛顿的框架在这个新框架里变成了一个"近似特例"。从牛顿范式的内部看，爱因斯坦是错的——但从爱因斯坦范式的内部看，牛顿只是不够精确。两个范式的支持者没有"中立的标准"来判断谁对——因为任何标准都内嵌于某个范式。

五、不可通约性——库恩最危险的观点

"不可通约性" (incommensurability) 是这本书的核心概念，也是最有争议的。

库恩说：范式之间不可通约。不可通约不是"不能比较"——是"没有中立的度量标准来比较"。就像你用英尺和米来量同一根棍子——你可以转换，但转换本身需要一个约定（1米=3.28英尺）。范式之间没有这样的约定——牛顿的"质量"和爱因斯坦的"质量"不是同一个概念，你不能说"爱因斯坦的质量比牛顿的质量更准确"——它们是在不同框架里定义的不同东西。

这个观念之所以危险，是因为它暗示科学不是朝向真理的进步——而是世界观的更替。如果你无法用中立标准比较两个范式，你就无法说"科学在进步"——你只能说"科学在变化"。库恩后来花了很大力气澄清：他不是说科学没有进步——他是说进步的标准不是"越来越接近真理"，而是"解决问题的能力越来越强"。新范式比旧范式能解决更多的问题——这在库恩看来就是进步。但这是一种"工具性进步"而非"真理趋近性进步"——它说科学越来越好用，不说科学越来越真。

这个区别是致命的。如果科学只是"越来越好用"而非"越来越真"——那科学跟技术有什么区别？跟工程有什么区别？科学家之所以认为自己的工作跟工程师不同，就是因为科学家认为自己在"发现真理"而工程师在"解决问题"。库恩把这个区分抹掉了——至少在哲学层面上。

六、和《理性乐观派》对读——进步是真实的吗？

里德利在《理性乐观派》中论证人类生活在所有方面都在进步——寿命更长、食物更丰、知识更多。里德利是线性的进步论者：历史是一条上升的曲线，虽然偶有波折但总方向是向上的。

库恩会让里德利不舒服。因为库恩的科学史不是线性的——它是断裂的。牛顿到爱因斯坦不是"从对到更对"——是"从一种对到另一种对"。如果连科学——人类理性最引以为豪的产物——都不是线性进步的，那里德利说的"人类生活在进步"中的"进步"是什么意思？

里德利会说：不管你怎么定义进步，今天的人比五百年前的人活得好——这是事实。库恩不会否认这个事实——他会追问：什么叫"活得好"？一个现代人比一个文艺复兴时期的人"活得好"——这个判断是客观的还是用现代标准做的？如果你用现代标准（寿命长、物质丰裕、医疗发达）来判断，当然现代人"活得好"——但这是循环论证：你用现代范式来判断现代优于过去。

这不是说里德利错了——今天的人确实比五百年前的人少死很多——而是说"进步"这个概念比里德利以为的更复杂。有些进步是无可争辩的（天花被消灭了），有些进步是范式相关的（"生活质量"的定义变了）。里德利的乐观主义需要一个线性的进步概念来支撑——库恩的非线性科学史把这个概念摇松了。

七、和《新科学》对读——维柯比库恩早三百年

维柯在1725年的《新科学》中就提出了一个跟库恩惊人相似的观点：人类对自然的认识受限于人类自己创造的概念框架。维柯说人只能真正理解自己创造的东西——数学是人创造的所以人能完全理解它，自然不是人创造的所以人永远不能完全理解它。

库恩的范式理论是维柯这个思想的现代版本：科学不是"发现自然真相"——是"用人类创造的概念框架来组织对自然的观察"。牛顿的绝对时空不是"自然真相"——是牛顿创造的一个框架。爱因斯坦的相对时空也不是"自然真相"——是另一个框架。两个框架都是人造的——区别在于它们解决的问题不同、适用的范围不同。

维柯比库恩更激进：维柯认为自然科学永远不如数学可靠——因为数学是人造的所以人能确定它，自然科学研究的是上帝的造物所以人只能猜测。库恩没有走得这么远——他只是说科学知识是范式相关的，没有说科学知识不是关于自然的。但两者合在一起读，会推出一个让科学家更不舒服的结论：科学是人类理解自然的一种方式——但不是唯一方式，也不一定是最好的方式。

八、和《人工智能时代》对读——AI时代的范式危机

卡普兰在《人工智能时代》中描述的AI对劳动的替代，可以用库恩的框架来重新理解。

AI正在制造一场"范式危机"——不是科学范式，是经济范式。工业革命以来的经济范式假设：人通过劳动创造价值，劳动是收入的基础，就业是经济稳定的核心。这个范式在两百年里运转良好——技术进步创造的新工作总是多于消灭的旧工作。

AI可能正在制造这个范式的"异常"。卡普兰指出AI的"结果替代"逻辑——AI不需要像人一样思考，只需要产出相同的结果——这意味着被替代的人不一定能转移到新岗位。如果这个异常持续积累——失业率上升、劳动收入占GDP比重下降、财富向AI拥有者集中——经济范式就会进入危机。

库恩说危机阶段的特征是"旧范式的附加假设越来越多"。今天的经济学正在大量添加附加假设来解释AI时代的异常："这次不一样"、"AI会创造新工作"、"需要更多教育"——这些就像燃素说为了解释新现象而不断添加"负重量"之类的附加假设。每一个附加假设都让旧范式看起来还能用——但也让旧范式越来越笨重、越来越不像一个简洁的理论。

如果库恩的模型适用于经济范式——那么解决方案不是"修补旧范式"（比如UBI、再培训、工作分享），而是一场"经济范式革命"——一个全新的框架来理解"工作"、"收入"、"价值"和"分配"。库恩会说：你无法在旧范式里解决旧范式的危机——你必须跳到新范式里。但跳到新范式不是"理性选择"——因为新旧范式不可通约，你无法用旧范式的标准来判断新范式是否更好。你只能"跃迁"——基于信念而非证据。

这解释了为什么AI时代的政策讨论如此困难——所有人都在用旧范式的语言（就业率、GDP增长、劳动生产率）来讨论一个可能需要新范式的问题。就像19世纪末的物理学家用牛顿的语言来讨论黑体辐射——不是他们不够聪明，是他们还没有新语言。

九、和《繁荣与衰退》对读——创造性破坏就是范式转换

格林斯潘在《繁荣与衰退》中用的"创造性破坏"概念，跟库恩的"范式转换"有深层结构相似。

熊彼特的创造性破坏：旧产业被新产业杀死，旧技术被新技术淘汰。库恩的范式转换：旧范式被新范式取代，旧世界观被新世界观替代。两个概念描述的是同一种现象：系统不是线性进化的，是通过毁灭旧框架来建立新框架的。

区别在于：熊彼特说的是经济框架，库恩说的是认知框架。经济框架的转换有市场来裁决——消费者用钱投票，旧企业破产新企业崛起。认知框架的转换没有这样的裁决者——科学共同体接受新范式不是因为新范式"被证明了"（库恩说新范式永远无法在旧范式内被证明），而是因为新一代科学家觉得新范式更好用。

格林斯潘的盲区在这里再次出现：他把创造性破坏的"破坏"看得太轻——因为他只看经济数据（GDP上升了、生产率提高了），不看被破坏掉的人。库恩的范式转换也有类似的盲区：他把旧范式被抛弃看得太干净——好像旧范式的科学家要么转换到新范式，要么退休死去就完了。实际上旧范式不会自动消失——它的支持者有学术权力、有经费渠道、有期刊编辑权——他们会抵抗新范式。科学革命跟政治革命一样——不是"真理战胜谬误"——是新共同体战胜旧共同体。

十、批评

不可通约性被夸大了。库恩说范式之间不可通约——但科学史显示范式之间确实存在可比较的维度。牛顿力学和爱因斯坦力学的预测在低速弱场条件下几乎完全一致——这不是"不可通约"——这是"可在特定范围内比较"。波普尔和拉卡托斯都批评库恩把不可通约性推得太远——波普尔说库恩让科学变成了"暴民的心理学"，拉卡托斯说库恩让科学革命变成了"宗教皈依"。

对"真理"概念的处理过于回避。库恩不说科学接近真理，只说科学解决问题的能力增强。但"解决问题"本身需要一个标准——什么算"解决了"？这个标准是范式相关的还是范式无关的？如果范式相关，那"解决问题的能力增强"也是范式内的判断——不是跨范式的进步。库恩在这个问题上始终含糊——他承认科学有进步但拒绝定义进步的标准。

范式概念过于模糊。库恩自己在书中用了二十一种不同含义的"范式"——从"一套世界观"到"一个具体范例"到"一种仪器操作方式"。这种模糊让理论有解释力——什么都能套进去——但也让理论不可证伪。波普尔批评说：一个不可证伪的理论不是科学理论——讽刺的是，库恩的理论本身被他自己的标准排除在"科学"之外。

忽略了科学的社会维度。库恩说范式转换是科学共同体内部的认知过程——但他低估了外部因素（政治、军事、经济）对范式选择的影响。冷战时期的美国物理学受军事资助的影响远大于"科学共同体内部共识"——粒子加速器的建造不是因为范式内部的解谜需求，是因为国防部的预算。库恩的科学共同体太"纯粹"了——实际上科学家跟所有人一样，受经费、权力和声望的驱动。

"常规科学"的描述过于单一。库恩把常规科学写成"高度收敛的解谜"——但实际上即使在范式内部，科学家也在做大量发散性的探索。生物学就是一个反例——即使在分子生物学范式内部，研究者也经常探索完全未知的领域，而不是在解预定义的谜题。库恩的模型更适用于物理学——他自己的背景——不太适用于所有学科。

十一、一句话

库恩的贡献不是发明了"范式"这个概念——是揭示了一个让人不安的事实：科学不是一架朝真理直线前进的马车——它是一个共同体在共识与危机之间循环的系统——共识带来效率但制造盲点——危机带来革命但也带来混乱——而"真理"在这个过程中不是方向盘——是后视镜——你永远无法在前进时确认你在朝哪走——你只能在回头看时说"我从那里到了这里"——至于"这里"是不是离真理更近——你不知道——你只知道"这里"比"那里"能解决更多的问题——而"更多"本身也是一个范式内的判断——这就是库恩留给科学的遗产：一个永远无法完全自我证明的、但比任何替代方案都更好用的知识生产系统。

大米斗，2026年9月

